

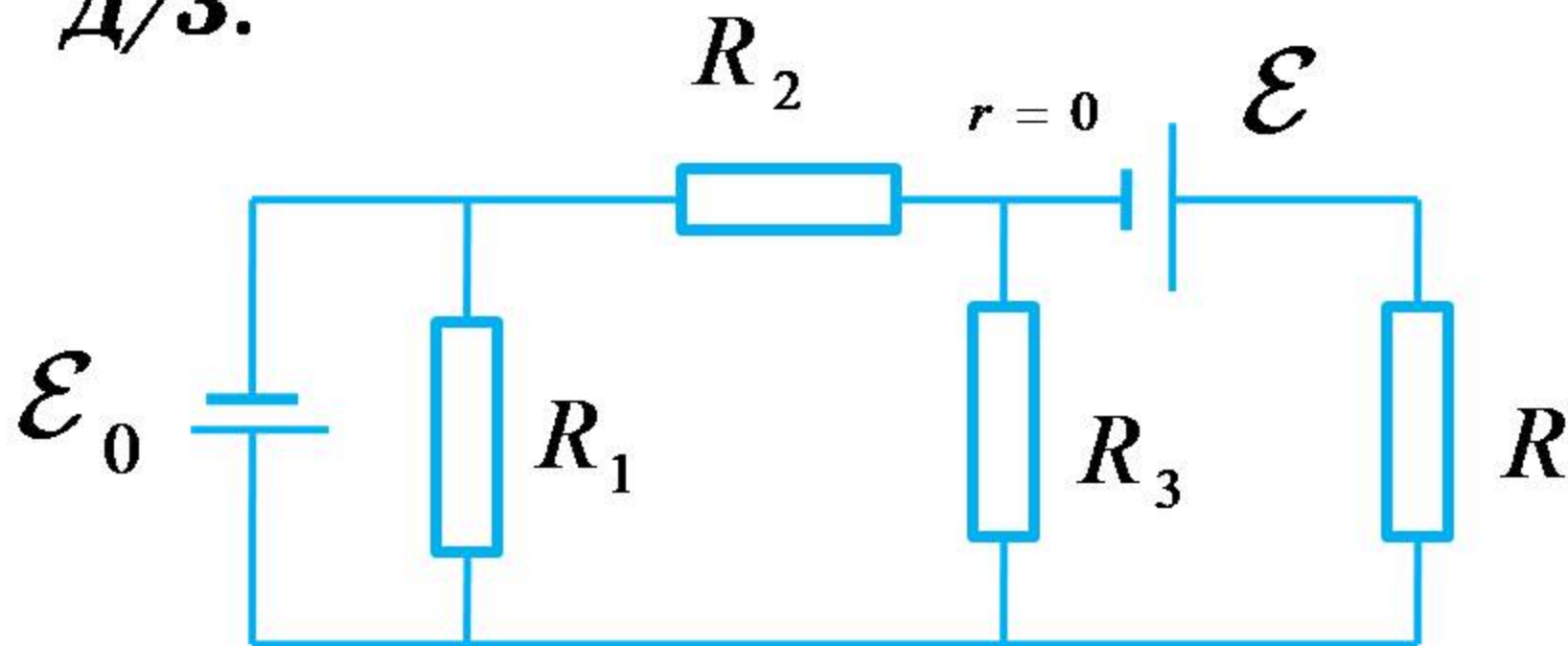
Электрический ток.

Мощность тока.

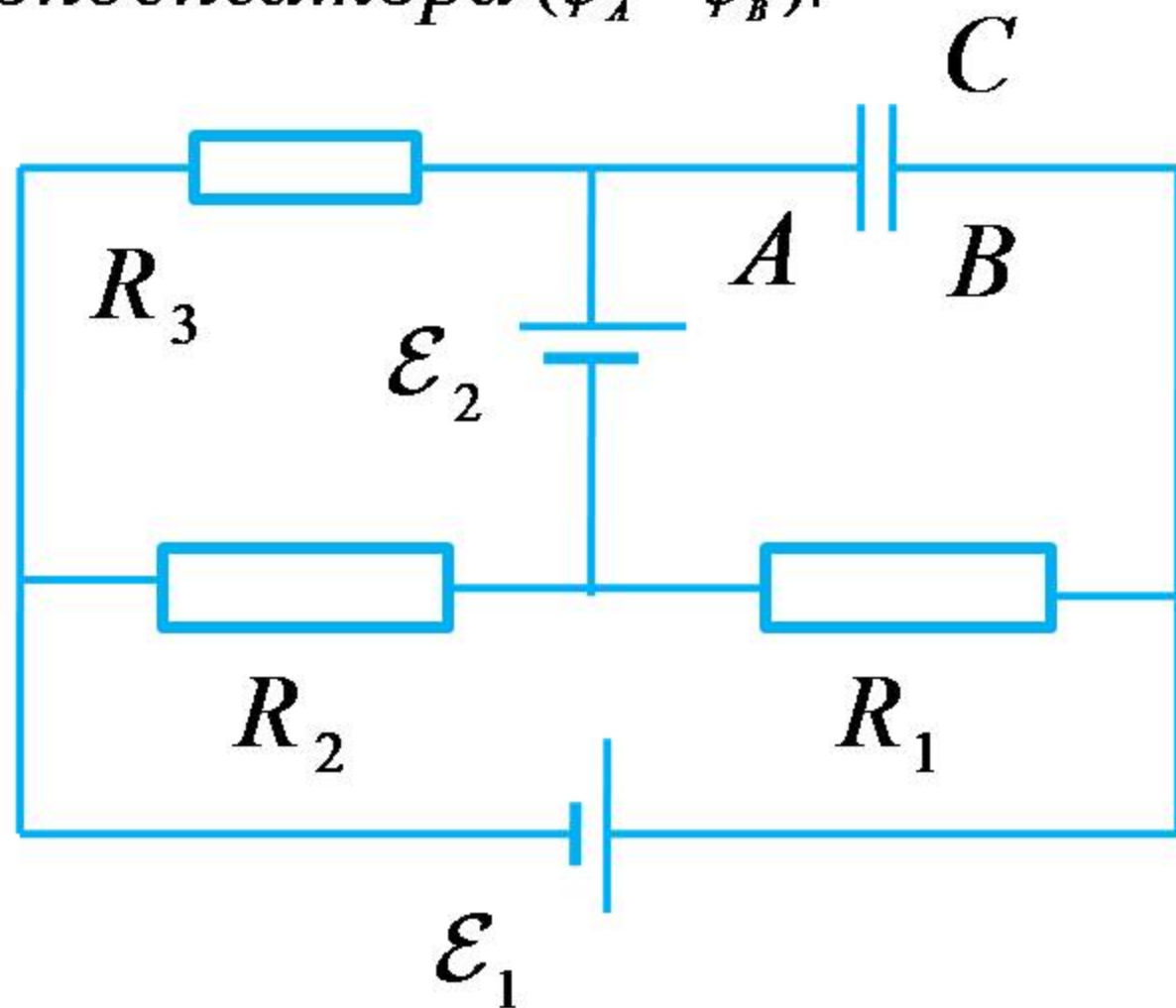
**(Материалы для
практических занятий)**

© С.А. Курашова, 2015

Пример 1 Вычислите токи в резисторах.
Д/З.



Пример 2 Д/З. Вычислите разность потенциалов между обкладками конденсатора ($\varphi_A - \varphi_B$).



Пример 3. Д/З К вольтметру параллельно подсоединили резистор, сопротивлением R_0 (не дано), вольтметр показал напряжение $U_1 = 100\text{В}$, когда параллельно первому подсоединили другой резистор, сопротивлением R (не дано), вольтметр показал напряжение в $K = 2.2$ раза меньше. Какое напряжение покажет вольтметр, если подсоединить ещё один резистор, сопротивлением R .

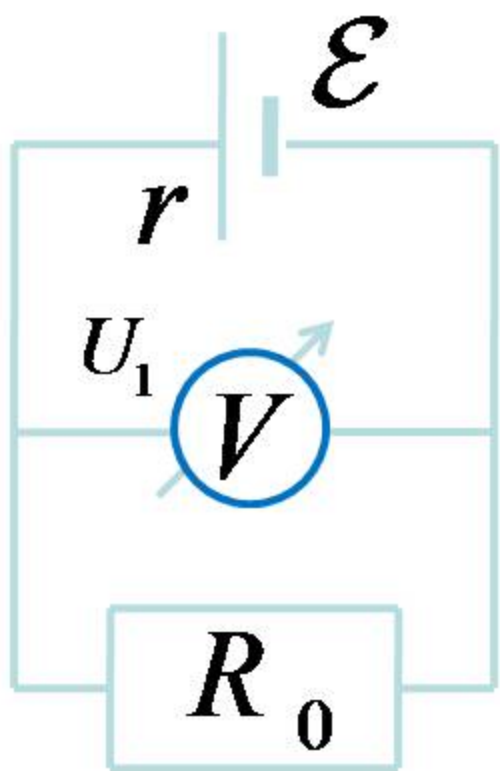


схема
1

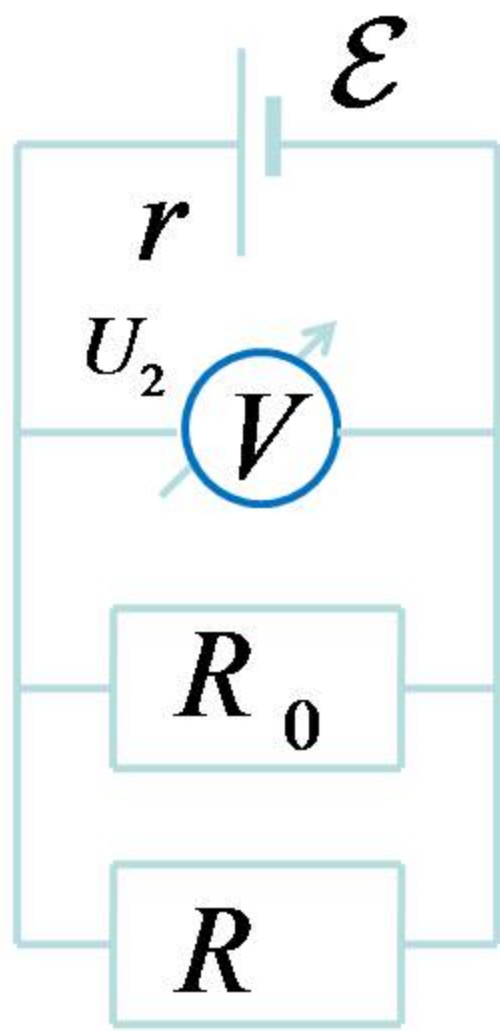


схема
2

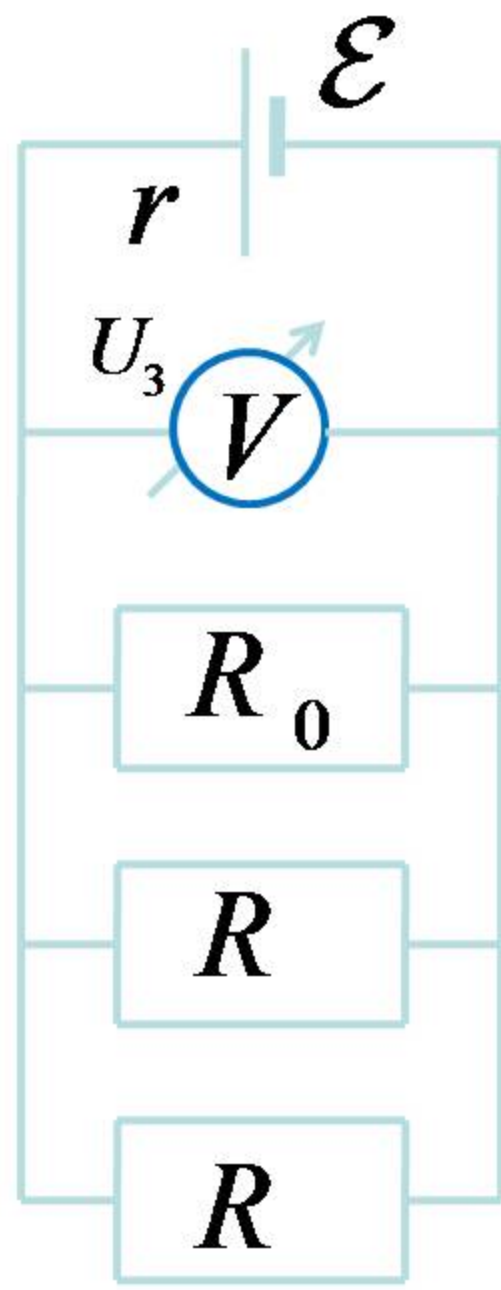
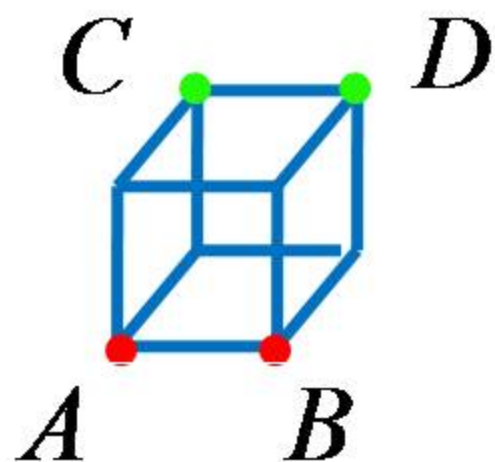


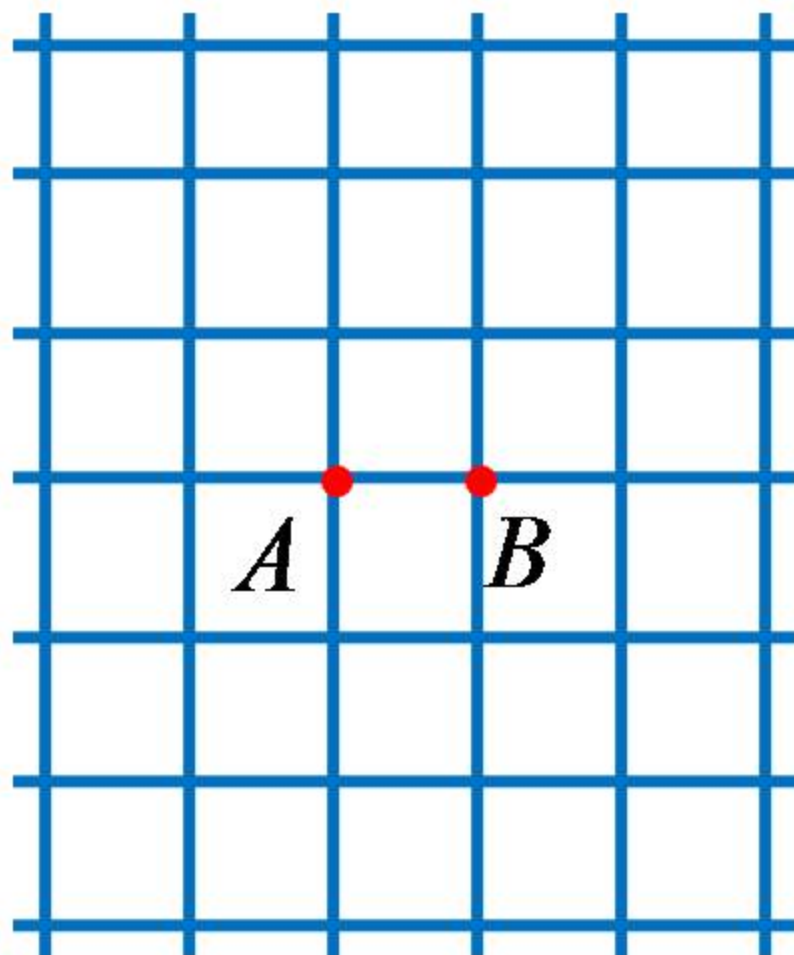
схема 3

Пример. Вычислите сопротивление между точками A и B . Сопротивление каждого звена равно R .



куб

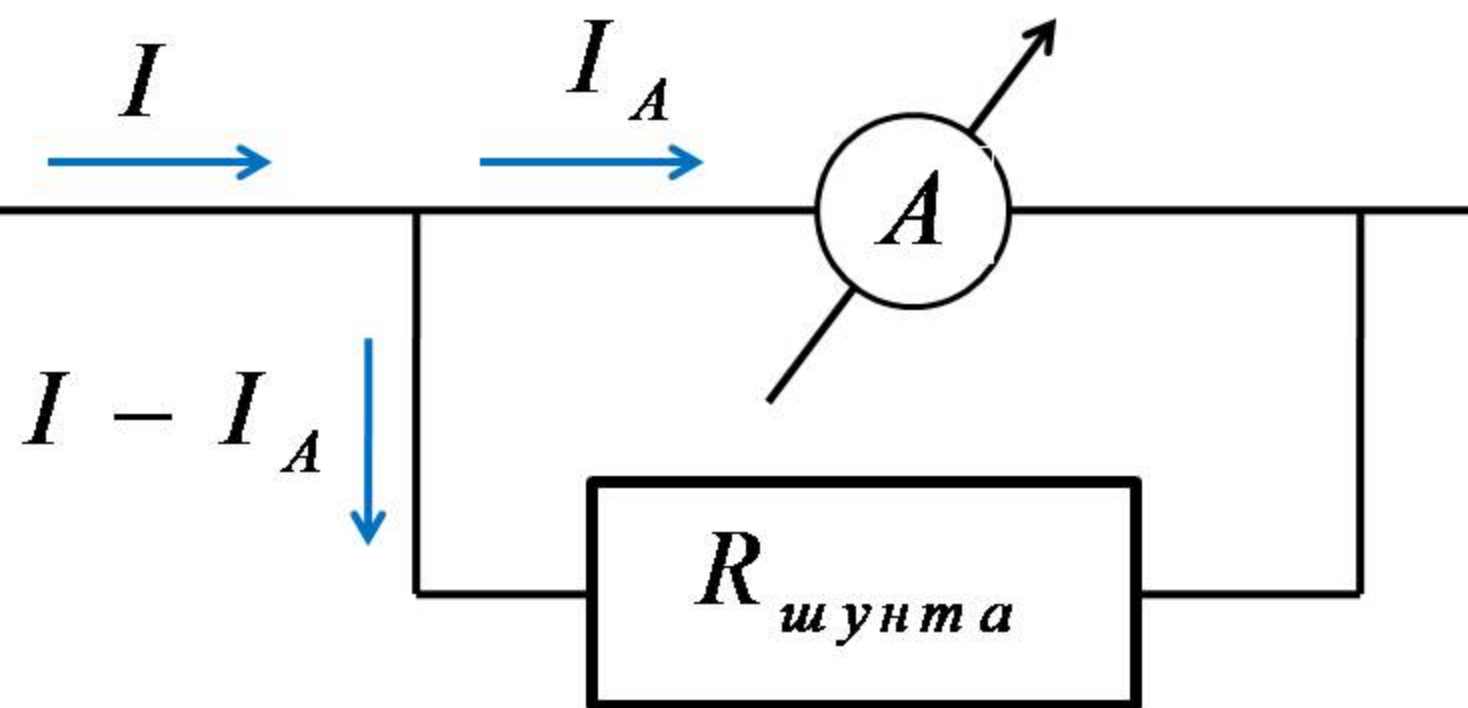
схема 1



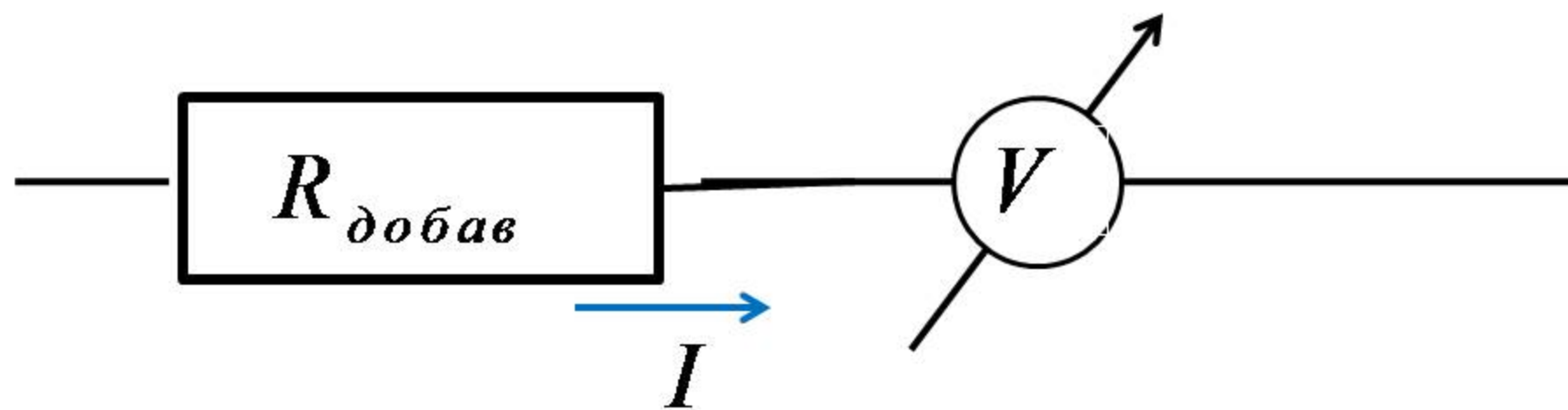
бесконечная сетка

схема 2

Шунтирование амперметра и расчёт добавочного сопротивления к вольтметру.



$$I_A R_A = (I - I_A) R_{ш}$$



$$\frac{U_A}{R_V} = \frac{(U - U_A)}{R_{доб}}$$

Вычислите во сколько раз возрастёт цена деления приборов при таком расширении их пределов измерения.

Пример. Какое минимальное число батареек с ЭДС $\mathcal{E}=10\text{В}$ и внутренним сопротивлением $r=4\text{Ом}$ нужно соединить параллельно и каким должно быть сопротивление шунта, чтобы обеспечить работу нагрузки, рассчитанной на напряжение $U=2\text{В}$ и мощность $P=25\text{Вт}$.

Решение: Определим необходимую силу тока через нагрузку

$$I = \frac{P}{U} = 12.5 \text{ A}$$

Ток в цепи не должен быть меньше. Найдём минимальное необходимое число батареек, предполагая пока, что в цепи течёт именно такой ток

$$\mathcal{E} = \frac{r}{N} I + U \qquad N = \frac{r}{\mathcal{E} - U} I = 6.25$$

Получается, что нужно использовать 7 батареек

Вычислим, какой ток будет течь в цепи.

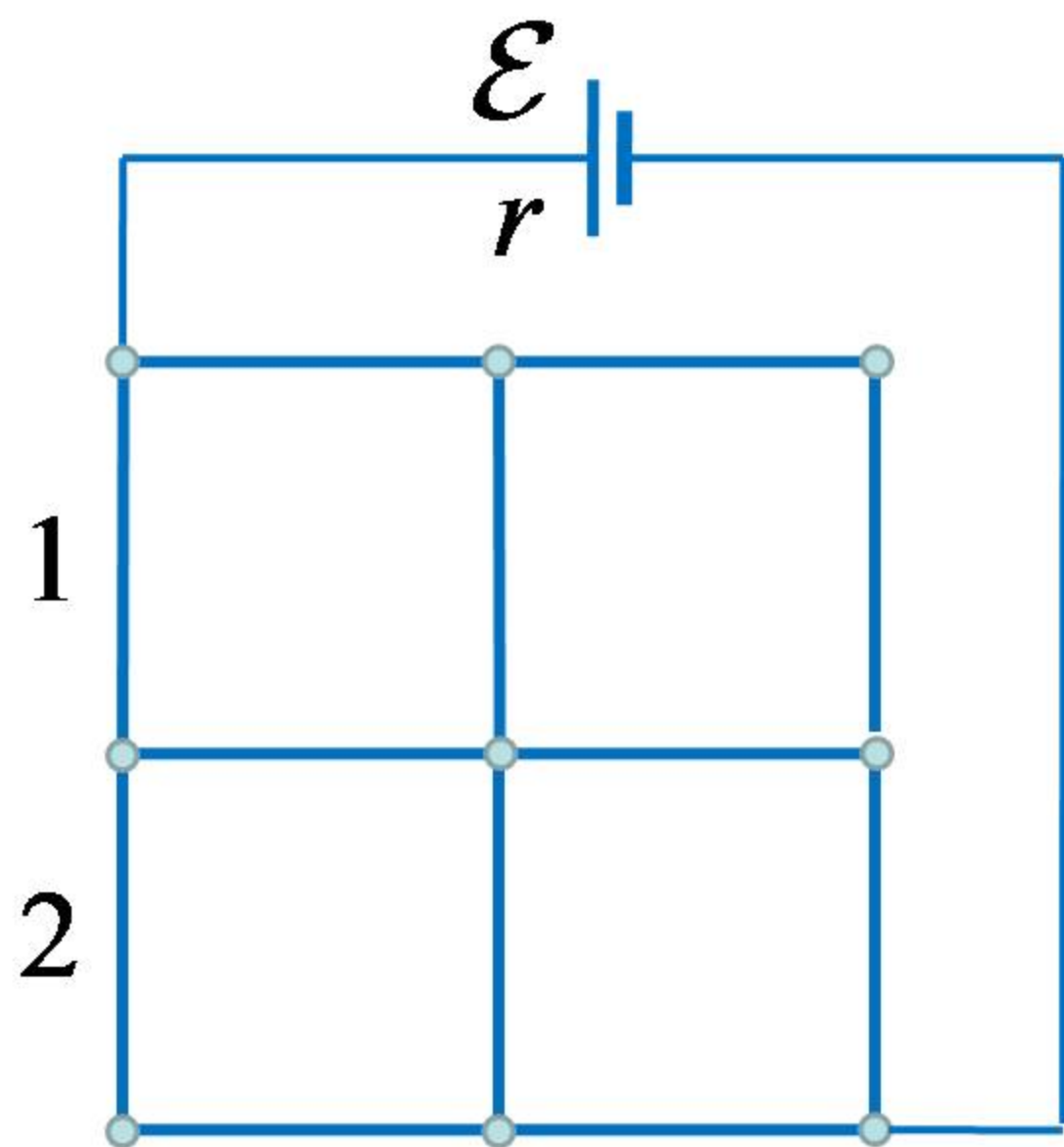
$$\mathcal{E} = I_0 r + U \quad I_0 = \frac{\mathcal{E} - U}{r} N = 14 \text{ A}$$

*Через нагрузку должен идти ток силой I ,
остальной ток пойдёт через шунт,
напряжение на шунте будет падать такое
же, как на нагрузке. $U = (I_0 - I)R_{\text{шунта}}$*

$$R_{\text{шунта}} = 1.33 \text{ Ом}$$

Пример.

Нагрузка собрана из стержней, сопротивление каждого из которых равно R . Вычислите мощность тока, выделяющуюся на нагрузке. ЭДС источника и его внутреннее сопротивление известны.



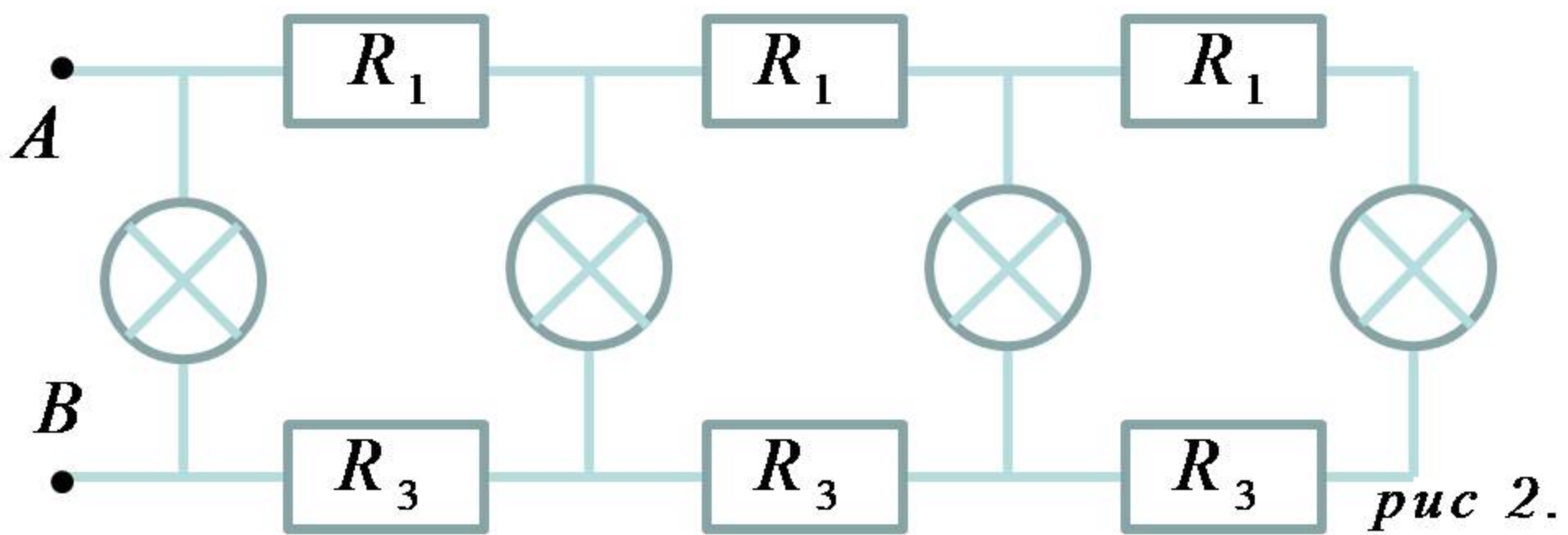
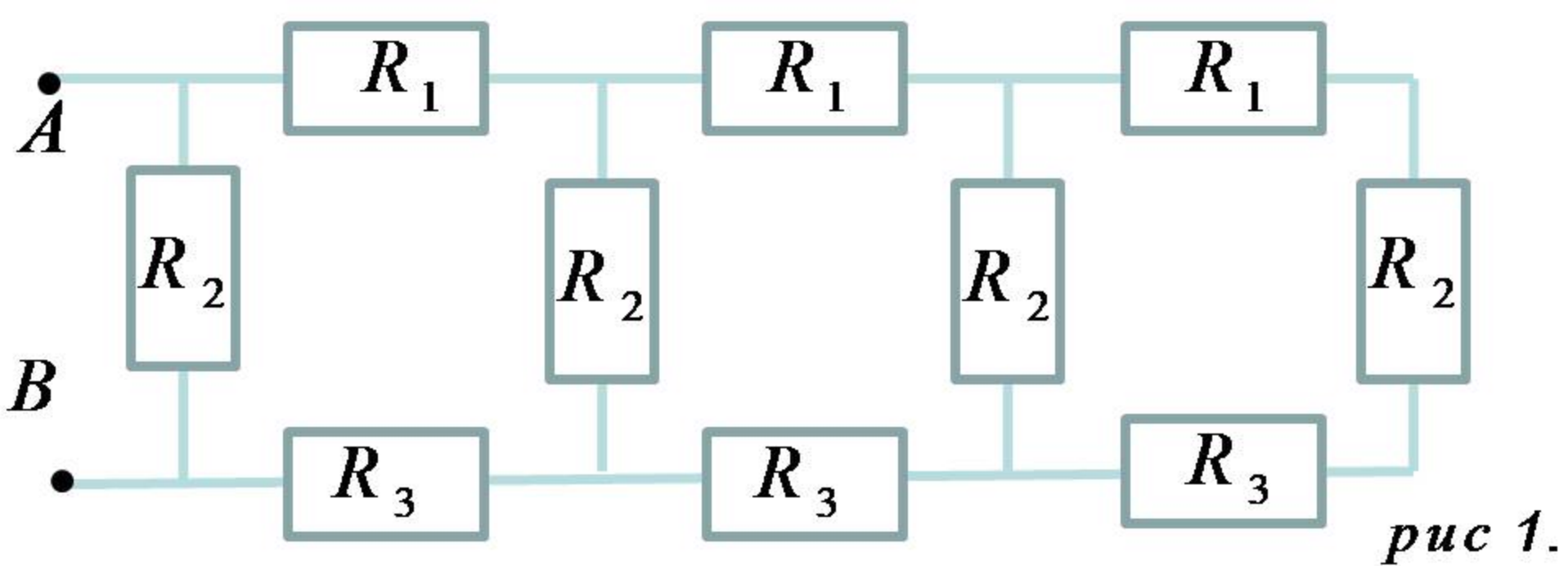
Сопротивление каждого звена сетки равно R

Пример.

1. Вычислите сопротивление бесконечной схемы, собранной по принципу схемы 1.
2. Вычислите сопротивление схемы 1.

3. (рис2) Линия состоит из N ламп, соединённых одинаковыми отрезками проводов, имеющими сопротивления R_1 и R_3 подсоединёнными к источнику тока, напряжение на выходе которого, равно U . Из-за нагрева нити лампы, потребляемый ею ток не зависит от падения напряжения на ней.

Вычислите сопротивление пары R_1 и R_3 при котором падение напряжения на последней лампе будет составлять $0.9 U$.



Решение задания 3. На рисунке показаны силы тока в резисторах. Запишем 2 закон Кирхгофа для самого большого контура

$$U = (N - 1)I_0(R_1 + R_3) + (N - 2)I_0(R_1 + R_3) + \\ + \dots I_0(R_1 + R_3) + 0.9U$$

